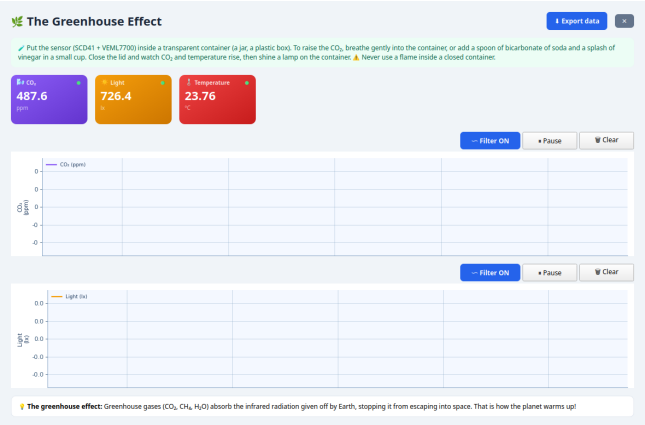
Der Treibhauseffekt

Ein Glas, das sich erwärmt, und die ehrliche Frage: Was hat es wirklich erwärmt?

Stufe: Entdecker und Forscher, 11–19 Jahre (rumänische Klassen V–XII) • **Zeit im Unterricht:** 20 min Vorführung oder zwei Stunden zu 50 Minuten, Untersuchung mit Kontrolle
• **Sensoren:** SCD41 (Kohlenstoffdioxid) und der Lichtsensor (Beleuchtungsstärke)



Der Bildschirm der Aktivität. Die Werte im Bild sind simuliert; Ihre eigenen werden abweichen.

Bevor Sie beginnen

Für wen

Entdecker und Forscher, 11–19 Jahre (rumänische Klassen V–XII). Als **Vorführung** funktioniert sie ab Klasse V: Man sieht, wie sich ein Glas erwärmt. Als **ehrliche Untersuchung**, die fragt, *was es erwärmt hat*, braucht sie die Begriffe Kontrolle und kontrollierte Variable, also ab Klasse VII. Die direktesten Anknüpfungspunkte liegen in **Klasse V** (Geografie: die Atmosphäre), **Klasse VIII** (Physik: Wärmeübertragung) und den **Klassen IX–XII** (physische Geografie: die Strahlungsbilanz).

Vorausgesetztes Wissen

Die drei Arten der Wärmeübertragung (Wärmeleitung, Konvektion, Wärmestrahlung) und ihre Unterschiede. Die Idee einer *Kontrolle*. Für die quantitative Fassung: die Differenz zweier Temperaturen und ein Mittelwert.

Zeit im Unterricht

Kurz: 20 min (Vorführung mit einem Glas). Vollständig: zwei Stunden zu 50 Minuten (1 h 40 min), **mit zwei Gläsern**, eines davon als Kontrolle; nur aus dieser Fassung lässt sich ein Schluss ziehen.

Vorbereitung der Lehrkraft

25 min: **zwei** gleiche Gefäße und **zwei** gleiche Lichtquellen vorbereiten, oder eine Lampe genau in der Mitte; entscheiden, wie Sie das CO_2 erhöhen; und **einen zehnminütigen Probelauf mit beiden Gläsern leer machen**, um zu sehen, wie stark sie sich ohne jede Änderung voneinander unterscheiden.

Einlaufzeit der Sensoren

Zehn Minuten nach dem Schließen der Gefäße, bevor Sie mit dem Aufzeichnen beginnen. Die Temperatur braucht länger als das CO_2, und die gesuchten Unterschiede sind klein: Ein Messwert nach zwei Minuten bedeutet nichts.

Sensoren und Boxen SCD41 für CO_2 und der Lichtsensor für die Beleuchtungsstärke; das Modell in der Box ist der VEML7700. Die Anwendung zeigt außerdem die Temperatur vom BME280, mit Diagramm. Auf der Box läuft die einzige Firmware, `serial_wifi`, die den SCD41 über USB wie über WLAN ausliest; bei einer Box mit der alten reinen USB-Firmware fordert die App dazu auf, die WLAN-Firmware aufzuspielen (siehe `firmware/FLASHING_GUIDE.pdf`). **Zwei gleiche Boxen** sind praktisch Pflicht: Mit einer gibt es keine Kontrolle, und ohne Kontrolle kann die Aktivität die Frage, die sie stellt, nicht beantworten.

Drei Wege

Kurz 20 min: Vorführung mit einem geschlossenen Gefäß, eingeschalteter Lampe, den drei Karten gemeinsam beobachtet, und dem Gespräch darüber, *was* die Erwärmung verursacht hat.

Vollständig Zwei Stunden zu 50 Minuten: Stunde 1, die Streuung der beiden leeren Gläser und das Glas mit Deckel gegen das ohne; Stunde 2, zwei gleiche Gefäße, eines mit erhöhtem CO_2 und eines als Kontrolle, über jedem eine gleiche Lampe, zehn Minuten Einlaufzeit und fünfundzwanzig Minuten Messung, dabei die Temperaturdifferenz zwischen ihnen verfolgt.

Projekt Erweiterung: ein drittes Gefäß *ohne Deckel* neben den beiden anderen in Stunde 2; es zeigt im selben Durchgang, wie viel der Erwärmung einfach daher kommt, dass die Konvektion unterbunden wird.

Die Anwendung startet auf Englisch; wählen Sie Deutsch unter Settings (Einstellungen) → Language (Sprache) und starten Sie sie neu. Die Schaltflächen sind hier genau so benannt, wie sie in der deutschen Oberfläche erscheinen.

Lesen Sie das vor der Planung: Dieses Experiment beweist nicht, was es zu beweisen schein

Die Versuchung ist groß, die Box in ein Glas zu stellen, das CO_2 zu erhöhen und zuzusehen, wie CO_2 und Temperatur *steigen*. Beide steigen wirklich. **Aber der Temperaturanstieg beweist nicht den Treibhauseffekt**, und das zu behaupten ist der häufigste Fehler im Unterricht zu diesem Thema. Deshalb schlägt das Hinweisfeld der Anwendung den Aufbau mit **zwei gleichen Gläsern, eines als Kontrolle**, vor und sagt selbst, dass der CO_2-Effekt im Maßstab eines Glases meist kleiner ist als die Streuung des Aufbaus.

Ein geschlossenes Glas unter einer Lampe erwärmt sich **vor allem, weil es einen Deckel hat**: Der Deckel unterbindet die Konvektion, hindert also die warme Luft am Entweichen. Genau so funktioniert ein Gewächshaus im Garten, durch unterbundene Konvektion, und **genau so funktioniert der atmosphärische Treibhauseffekt *nicht***, denn er ist ein Strahlungsphänomen. Der Name ist ein historischer Zufall und führt in die Irre.

Was sich ehrlich machen lässt: **zwei gleiche Gläser** mit derselben Lampe, eines mit erhöhtem CO_2 und eines als Kontrolle. Dann ist der Unterschied zwischen ihnen, sofern er die vorher gemessene Streuung der beiden leeren Gläser übersteigt, das Einzige, was man dem Gas zuschreiben kann. Und wenn er sie nicht übersteigt, lautet die richtige Antwort *Wir können ihn nicht nachweisen*, und das ist eine gute Antwort.

Abschnitt 5 zeigt, was diese Aktivität wirklich beweist, und das ist etwas Besseres, als der Bildschirm verspricht.

1. Was die Anwendung zeigt und was nicht

Sie ist ein **offenes Instrument**, und zwar bewusst ein einfaches: keine Schritte, keine grüne Schaltfläche, kein Δ und kein Vergleich zwischen zwei Boxen. Sie zeigt drei Größen und ihre Diagramme; alles andere, einschließlich der Frage, die sie beantworten, bringen Sie selbst mit.

- **Drei Karten**: **CO_2** in `ppm`, **Temperatur** in °C und **Beleuchtungsstärke** in `lx`.
- **Drei Diagramme über die Zeit**, untereinander: **CO_2**, **Temperatur im Glas** (die Grö-

ße, um die es in der Aktivität geht) und **Beleuchtungsstärke**. Sie zeigen **die letzten 30 Minuten**, mit der Zeitachse in Minuten und Sekunden.

- **Ein Hinweisfeld** rechts: **Aufbau** (zwei gleiche Gläser mit Deckel unter derselben Lampe, in jedem eine Box; CO_2 nur in einem Glas erhöhen, in der Kontrolle dieselbe Handbewegung ohne das Gas; nur die Box im Glas, Laptop und Powerbank draußen; die zu vermeidenden Störfaktoren) und ein kurzer Absatz **Der Treibhauseffekt:**. Das Feld warnt zu Recht davor, jemals eine Flamme in einem geschlossenen Glas zu verwenden.
- Oben neben dem Titel **Box wechseln:** und die Schaltfläche **Daten exportieren**.

Technischer Hinweis – was auf dem Bildschirm steht, was fehlt und wie man es ausgleicht

Die Sensoren. SCD41 für CO_2 (Spalte `CO2`), der Lichtsensor für die Beleuchtungsstärke (Spalte `LUX`) und BME280 für die Temperatur (Spalte `T`).
So startet sie. Auf der Seite **Aktivitäten**, auf der Karte **Der Treibhauseffekt**, mit der Schaltfläche **Starten**. Die Box wird beim Öffnen gewählt, **für zwei Gläser öffnen Sie die Anwendung also zweimal**, ein Fenster pro Box. Benennen Sie die Boxen in den **Einstellungen** (zum Beispiel „Kontrolle“ und „CO2“): Der Name erscheint im Fenster und in den exportierten Dateien, und jede Box behält in den Diagrammen ihre eigene Farbe.
Die Temperatur hat ein eigenes Diagramm, und sie ist die Größe, auf die es ankommt. Die Diagramme behalten die letzten 30 Minuten, ein ganzer Messdurchgang passt also auf den Bildschirm. Trotzdem gilt: **Notieren Sie die Werte auf Papier**, auf dem Arbeitsblatt alle zehn Minuten oder für die quantitative Fassung jede Minute auf einem eigenen Blatt. Zwei Fenster zu vergleichen ist auf Papier sicherer als mit dem Auge, und die exportierte Datei behält die ganze Sitzung.
Die Elektronik bleibt draußen. Nur die Box kommt ins Glas, das Kabel unter dem Deckel durchgeführt; Laptop, Powerbank und alles andere, was warm wird, bleiben draußen. Die Box selbst erwärmt sich ein wenig (die Platine darin verbraucht Strom), deshalb **muss in jedem Glas eine Box derselben Art stehen, auf dieselbe Weise versorgt**; sonst haben Sie nur einem Glas eine Wärmequelle hinzugefügt.
Es gibt kein Δ und keinen Vergleich zwischen Boxen. Anders als *Luftqualität* oder *Städtische Wärmeinseln* vergleicht diese Anwendung nichts: Jedes Fenster zeigt eine Box. **Den Unterschied zwischen dem CO_2-Glas und der Kontrolle berechnen Sie selbst**, aus den beiden Fenstern oder aus den beiden exportierten Dateien.
Exportieren. Daten exportieren, oben rechts, für die Box im aktuellen Fenster; standardmäßig eine `.xlsx`-Datei. Bei zwei Boxen exportieren Sie aus jedem Fenster getrennt und **geben den Dateien Namen, die sagen, welches Glas welches war**, zum Beispiel `kontrolle` und `co2` an den vorgeschlagenen Namen angehängt. Ohne das weiß in einer Woche niemand mehr, welche Datei welche ist.
Wie lange Sie warten. Zehn Minuten nach dem Schließen, bei ausgeschalteter Lampe, bevor Sie die Lampe einschalten und den ersten Messwert notieren, wie es auch das Hinweisfeld der Anwendung verlangt. Die gesuchten Unterschiede sind klein, und die Temperatur pendelt sich viel langsamer ein als das CO_2. Der CO_2-Sensor liefert etwa alle fünf Sekunden einen neuen Wert.

2. Einordnung in den Lehrplan

- **Geografie**: in **Klasse V** die Erdatmosphäre und ihre Rolle; in den **Klassen IX–XII** die Strahlungsbilanz der Erde und das Klima. Die Aktivität bietet hier etwas Seltenes: die Gelegenheit, einen *Mechanismus* von einer *Analogie* zu unterscheiden.
- **Physik**: in **Klasse VIII** Wärmeübertragung durch Wärmeleitung, Konvektion und Wärmestrahlung. **Das ist der wertvollste Anknüpfungspunkt**, denn die zentrale Frage der Aktivität lautet genau: „*Welche* der drei hat das Glas erwärmt?“ In der Sekundarstufe II die

Absorption von Strahlung durch Moleküle, in den Kapiteln zur Atom- und Molekülphysik (prüfen Sie die Klassenstufe im geltenden Lehrplan).

- **Chemie**: in den **Klassen IX–X** die Reaktion zwischen Natron und Essig, wenn Sie das CO_2 auf chemischem Weg erhöhen.
- **Mathematik**: die Differenz zweier Temperaturreihen und die Idee, dass ein Unterschied nur im Verhältnis zur Streuung der Messung zählt; dieselbe Kompetenz wie in *Städtische Wärmeinseln* und *Luftqualität*.
- **Umweltbildung**: der Klimawandel, mit einer ehrlichen Unterscheidung zwischen dem, was ein Glas zeigt, und dem, was die Atmosphäre tut.

Die Kernkompetenz ist, **eine Ursache zuzuordnen**. Dass sich das Glas erwärmt hat, sieht jeder. Die Frage für die Klasse, und die Kompetenz der Sekundarstufe II, lautet: *Woher wissen wir, was es erwärmt hat?*

3. Zeitplan

Weg	Zeit	Was geschieht
Vorführung	**20 min**	Ein geschlossenes Gefäß, die Lampe an, die drei Karten gemeinsam beobachtet. **Sie endet mit der Frage, nicht mit der Schlussfolgerung**: Was hat es erwärmt? Die Liste der Möglichkeiten kommt an die Tafel.
Vollständig, Stunde 1	**50 min**	Die schriftliche Hypothese zur Ursache (5), Aufbau und Prüfung der Lampen mit dem Lichtsensor (5), die Streuung der beiden leeren Gläser: zehn Minuten Einlaufzeit und fünf Minuten Messwerte (15), das Glas mit Deckel gegen das ohne, Minute für Minute (20), der Unterschied und das Urteil (5).
Vollständig, Stunde 2	**50 min**	CO_2 in einem Glas erhöhen und dieselbe Handbewegung bei der Kontrolle (5), zehn Minuten Einlaufzeit (10), fünfundzwanzig Minuten Messung Minute für Minute (25), der Unterschied, der Vergleich mit der Schwelle aus Stunde 1 und das Urteil (10).
Erweiterung	in Stunde 2	Ein drittes Gefäß **ohne Deckel** neben den beiden anderen. Es trennt im selben Durchgang die Wirkung des Deckels von allem anderen.

4. Material

Gegenstand	Pro Klasse	Hinweise
MagicBox mit SCD41 und Lichtsensor	2	**Zwei, praktisch Pflicht.** Mit einer gibt es keine Kontrolle, und ohne Kontrolle hat die Frage der Aktivität keine Antwort.
Laptop mit der Anwendung	1	Es werden **zwei Fenster** geöffnet, eines pro Box.
Gleiche durchsichtige Gefäße mit Deckel	2–3	**Gleich**, Pflicht: dasselbe Material, dasselbe Volumen, dieselbe Wandstärke. Das dritte, ohne Deckel, ist für die Erweiterung.
Zwei gleiche Lampen oder eine Lampe in der Mitte	1 Satz	Bei einer einzigen Lampe steht sie genau in der Mitte, in gemessen gleichen Abständen; prüfen Sie die Gleichheit *mit dem Lichtsensor*, nicht mit dem Auge.
Natron und Essig	etwas	Um das CO_2 chemisch zu erhöhen, **in einer eigenen Flasche**, aus der das Gas ins Glas gegossen wird, wie es die Anwendung vorschlägt. Die Alternative: sanft ins Gefäß ausatmen (siehe unten, was beides verdirbt).
Zwei gleiche leere Flaschen, 0,5–1 l	2	In der einen läuft die Reaktion; aus der anderen, leeren, wird Luft in die Kontrolle „gegossen“, damit die Handbewegung dieselbe ist.
Lineal	1	Für die Abstände zwischen Lampe und Glas, die gemessen und nicht geschätzt werden.
Stoppuhr	1	Die Messwerte werden in festen Abständen notiert.

Vorbereitung. Wählen Sie Gefäße, die wirklich gleich sind, zwei Gläser derselben Sorte, nicht einfach „zwei Gläser“. Stellen Sie die Lampen auf und **prüfen Sie mit dem Lichtsensor, dass die Beleuchtungsstärke in beiden gleich ist**; weicht sie um mehr als ein paar Prozent ab, verschieben Sie die Lampe, bis sie übereinstimmt, denn sonst haben Sie zwei Faktoren verändert. **Machen Sie den Probelauf mit beiden Gläsern leer**, zehn Minuten unter den Lampen: Die Temperaturdifferenz, die dabei ohne jede Änderung auftritt, ist die Streuung des Aufbaus und die Schwelle, unterhalb derer sich nichts behaupten lässt.

5. Wissenschaftlicher Hintergrund für die Lehrkraft

Was ein Glas unter einer Lampe wirklich erwärmt

Mehrere Mechanismen können die Luft im Gefäß erwärmen, und sie sind nicht gleich stark. **Unterbundene Konvektion, bei Weitem der stärkste Effekt.** Von der Lampe und den Wänden erwärmte Luft würde aufsteigen und entweichen. Der Deckel verhindert das. Das ist der Mechanismus eines Gewächshauses im Garten und eines Autos in der Sonne, und er erzeugt innerhalb von Minuten Erwärmungen um mehrere Grad.

Absorption in den Wänden und im Inhalt. Glas und Kunststoff absorbieren einen Teil des Lichts und erwärmen sich; dann erwärmen sie die Luft durch Wärmeleitung. Ein dunkleres oder dickeres Gefäß erwärmt sich anders als ein dünnes, klares, *und deshalb müssen die Gefäße gleich sein.*

Die Eigenwärme der Box. Die Platine in der Box verbraucht Strom und erwärmt sich

ein wenig. In einem geschlossenen Glas ist sie eine kleine Wärmequelle; deshalb bleibt die Elektronik so weit wie möglich draußen, und in jedem Glas steht eine Box derselben Art.
Infrarotabsorption durch CO_2, der gesuchte Effekt und der kleinste von allen. In einem Volumen von wenigen Litern liegt der optische Weg in der Größenordnung von einigen Dutzend Zentimetern, und die Menge CO_2 auf diesem Weg ist klein. Der Strahlungseffekt existiert, liegt aber weit unter den beiden anderen und **kann von ihnen vollständig verdeckt werden**.
Die Folge, und darin liegt die Lektion: **Ein einzelnes Glas, das sich erwärmt, beweist nichts über CO_2.** Nur der Unterschied zwischen zwei gleichen, gleich behandelten Gläsern, die sich *nur* im CO_2-Gehalt unterscheiden, lässt sich dem Gas zuschreiben, und auch nur dann, wenn er die gemessene Streuung des Aufbaus übersteigt.

5.1 Warum ein Gewächshaus im Garten kein gutes Modell für die Atmosphäre ist

Ein Gewächshaus im Garten funktioniert, indem es **die Konvektion unterbindet**: Das Glas hält die warme Luft drinnen. Die Atmosphäre hat keinen Deckel und unterbindet die Konvektion nicht; im Gegenteil, die Konvektion ist der Motor des Wetters.

Der atmosphärische Treibhauseffekt ist ein **Strahlungseffekt**: Die Erdoberfläche strahlt Infrarot ab, und Treibhausgase **absorbieren einen Teil davon und strahlen ihn wieder ab**, in alle Richtungen, auch zurück zur Oberfläche. Sie „halten die Wärme“ nicht fest und „blockieren“ die Strahlung nicht: Sie absorbieren sie und geben sie weiter, zum Teil wieder nach unten. Dadurch steigt *die Höhe, aus der die Strahlung tatsächlich ins All entweicht*, und die Oberfläche stellt sich auf eine höhere Temperatur ein.

Der Name ist ein historischer Zufall, und die Analogie führt genau an der entscheidenden Stelle in die Irre. Sagen Sie das der Klasse ausdrücklich; Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II behalten es, und die der Sekundarstufe I behalten zumindest, dass „es nicht wie ein Gewächshaus ist“.

5.2 Was diese Aktivität wirklich beweist, und das ist besser

Die Aktivität kann die Erwärmung durch Strahlung in einem Glas nicht überzeugend vorführen. Sie kann aber, ohne zusätzliche Geräte, etwas Besseres zeigen: **dass Kohlenstoffdioxid Infrarotstrahlung absorbiert**.

Der Beweis liegt in den Händen der Klasse. **Der SCD41 ist ein NDIR-Instrument**: Er misst CO_2, indem er Infrarot mit 4,26 Mikrometern durch eine kleine Kammer schickt und schaut, wie viel davon am Detektor ankommt. Je mehr CO_2, desto weniger kommt an.

Also: *Dass der Sensor CO_2 messen kann, ist selbst der Beweis, dass CO_2 Infrarot absorbiert*, und genau diese Eigenschaft macht es zum Treibhausgas. **Die Zahl auf dem Bildschirm ist kein Hinweis auf den Treibhauseffekt; sie ist eine direkte Folge seines Mechanismus.**

Diesen Zusammenhang können die Schülerinnen und Schüler durch Nachdenken überprüfen, statt ihn nur hinzunehmen, und er verdient mehr Unterrichtszeit als der Versuch, einen statistisch zweifelhaften Unterschied zwischen zwei Gläsern herauszuholen.

5.3 Das CO_2 erhöhen: die zwei Methoden und was jede verdirbt

Ins Gefäß ausatmen ist am einfachsten und hebt das CO_2 auf einige tausend ppm. **Aber ausgeatmete Luft ist warm und feucht**: Sie erhöht die Anfangstemperatur und die Luftfeuchtigkeit, ändert also drei Dinge auf einmal, und Wasserdampf ist selbst ein Treibhausgas, das Infrarot absorbiert; man weiß also nicht einmal mehr, *welches* Gas das Glas erwärmt hätte. Wenn Sie ausatmen

lassen, **warten Sie zehn Minuten**, bis die Temperatur zurückgegangen ist, bevor Sie beginnen, und atmen Sie *dieselbe Menge Luft* in die Kontrolle; sonst ist die Kontrolle keine Kontrolle mehr.

Natron und Essig erzeugen CO_2 ohne Erwärmung und heben es leicht über 10000 ppm. **Aber die Reaktion nimmt Wärme auf**: Sie ist leicht endotherm, ein Becher *im* Glas *kühlt* es also zunächst ab; außerdem entsteht Wasser, und der Essig gibt Essigsäuredampf ab, sodass sich Luftfeuchtigkeit und Zusammensetzung der Luft ändern. Deshalb schlägt die Anwendung die saubere Fassung vor: **Die Reaktion läuft in einer eigenen Flasche ab**, und das Gas, das schwerer ist als Luft, **wird** langsam ins Glas **gegossen**, wie Wasser. In die Kontrolle wird mit derselben Handbewegung Luft aus einer gleichen, leeren Flasche „gegossen“. Dann **zehn Minuten Einlaufzeit bei ausgeschalteter Lampe**, bevor sie eingeschaltet wird.

Keine der beiden Methoden ist sauber, und das der Klasse zu sagen ist mehr wert, als eine auszuwählen und zu schweigen. **Die sauberste Methode ist eigentlich eine dritte**: das CO_2 gar nicht erhöhen, sondern ein Glas mit Deckel mit einem ohne vergleichen und so den Konvektionseffekt messen, den stärksten und tatsächlichen Mechanismus.

6. Fertige Untersuchungen

6.1 Untersuchung 1: die Streuung des Aufbaus, immer zuerst

Forschungsfrage. Wie stark unterscheiden sich unsere beiden Gläser, wenn wir nichts verändert haben?

Methode. Beide Gefäße leer (in jedem nur seine Box), geschlossen, unter gleichen Lampen, fünfzehn Minuten lang: zehn Minuten Einlaufzeit und fünf Minuten Messwerte, jede Minute einer.

Was gemessen wird. Die größte Temperaturdifferenz zwischen den beiden Gläsern. **Das ist die Streuung des Aufbaus.**

Erwartetes Ergebnis. Typischerweise 0,2–1,5 °C, je nachdem, wie gleich Gefäße und Lampen sind. Die Schülerinnen und Schüler schreiben dann den Satz, der alles Weitere bestimmt: *Wir betrachten einen Unterschied zwischen den Gläsern nur dann als echt, wenn er _____ °C übersteigt.*

6.2 Untersuchung 2: der Deckel, der stärkste Mechanismus

Forschungsfrage. Wie viel der Erwärmung kommt einfach von der unterbundenen Konvektion?

Methode. Zwei gleiche Gefäße, beide mit gewöhnlicher Luft, unter gleichen Lampen: eines **mit Deckel**, das andere **ohne**. Zwanzig Minuten, mit Messwerten jede Minute.

Was gemessen wird. Die Temperatur in jedem und der Unterschied zwischen ihnen.

Erwartetes Ergebnis. Ein großer und eindeutiger Unterschied, typischerweise 2–6 °C nach zwanzig Minuten, weit über der Streuung des Aufbaus. Das ist *das Gewächshaus im Garten*, gemessen. Und es ist der sicherste Beleg, den die Aktivität liefern kann.

6.3 Untersuchung 3: CO_2 gegen eine Kontrolle, das schwierige Experiment

Forschungsfrage. Erwärmt sich das Glas mit erhöhtem CO_2 stärker als die Kontrolle?

Methode. Beide Gefäße **mit Deckel**, gleich, unter gleichen Lampen. In einem wird das CO_2 erhöht; im anderen wird *dieselbe Handbewegung* ohne das Gas gemacht (Luft aus einer leeren Flasche statt CO_2 aus der Reaktionsflasche, oder dieselbe Menge Atemluft), dann in beiden zehn Minuten Einlaufzeit bei ausgeschalteter Lampe. Die Lampen werden eingeschaltet, und es folgen fünfundzwanzig Minuten Messung.

Was gemessen wird. Die Temperaturdifferenz zwischen den Gläsern, verglichen mit der Streuung aus Untersuchung 1.

Erwartetes Ergebnis. Höchstwahrscheinlich ein Unterschied in der Größe der Streuung, also *Wir können ihn nicht nachweisen.* Manchmal zeigt sich bei großen Gefäßen und sehr hohem CO_2 ein kleiner Unterschied in der Größenordnung von 0,5–1 °C.

Ein negatives Ergebnis ist hier das richtige Ergebnis und muss als solches behandelt werden, nicht als Misserfolg. Die Schlussfolgerung, die aufgeschrieben wird: *Im Maßstab unseres Glases ist der Strahlungseffekt von CO_2 zu klein, als dass wir ihn von der Streuung des Aufbaus unterscheiden könnten; das heißt nicht, dass es ihn nicht gibt, sondern dass unser Aufbau ihn nicht messen kann.* **Das ist der Satz einer Forscherin.**

Die Untersuchung in einer Tabelle

Die Frage. Was hat das Glas erwärmt?
Die Hypothese. Wird **vorher** aufgeschrieben: der Deckel, die Farbe der Wände, das CO_2 oder etwas anderes, und welche Temperaturdifferenz man von jedem erwarten würde. Danach nicht mehr ändern.
Was ich verändere. Immer nur eine Sache: zuerst den Deckel (Untersuchung 2), erst dann das CO_2 (Untersuchung 3). Wer beides gleichzeitig ändert, kann nichts zuordnen.
Was ich messe. Die Temperatur in jedem Gefäß, jede Minute, über die ganze Reihe, **und die Beleuchtungsstärke in jedem**, als Beleg dafür, dass die Lampen gleich sind.
Was ich gleich halte. Gleiche Gefäße, Lampen in gemessen gleichen Abständen, dieselbe Anfangstemperatur, dieselbe Anfangsluftfeuchte, dieselbe Position der Box im Gefäß und **dieselbe Handbewegung bei beiden Gläsern**: Gieße ich Gas aus einer Flasche in das eine, gieße ich Luft aus einer gleichen Flasche in das andere.
Wie viele Wiederholungen. Die Reihe wird mit **vertauschten Gläsern** wiederholt. Folgt der Unterschied der *Behandlung* und nicht dem *Glas*, ist er echt; bleibt er beim selben Glas, haben Sie einen Unterschied der Gefäße, nicht des Gases.
Was einen Messwert gültig macht und was ihn zum Artefakt macht. Gültig ist ein Messwert nach zehn Minuten Einlaufzeit, mit nachweislich gleicher Beleuchtungsstärke und einem Unterschied, der mit der Streuung des Aufbaus verglichen wurde. Ein Artefakt ist alles andere: **Ein Glas, das zwei Zentimeter näher an der Lampe steht, erwärmt sich messbar stärker**; ausgeatmete Luft bringt mit dem Gas Wärme und Feuchtigkeit mit; eine Hand, die auf einem Deckel ruht, erwärmt ihn; und ein Unterschied kleiner als die Streuung bedeutet nicht „CO_2 erwärmt nicht“, sondern **„Wir können ihn nicht nachweisen“**.

7. Auswertung nach der Aktivität

7.1 Wie die Daten aussehen sollten

Situation	Typischer Wert	Was er bedeutet
Streuung des Aufbaus, leere Gläser	0,2–1,5 °C	**Die Schwelle, unterhalb derer sich nichts behaupten lässt.**
Mit Deckel gegen ohne, 20 min	+2 bis +6 °C	**Unterbundene Konvektion.** Eindeutig der stärkste Mechanismus.
Erhöhtes CO_2 gegen Kontrolle, 25 min	0 bis +1 °C	Meist *unter oder bei* der Streuung. Ein negatives Ergebnis, und ein richtiges.
CO_2 nach dem Ausatmen	2000–6000 ppm	Aber Temperatur und Luftfeuchtigkeit springen mit.
CO_2 aus der Natron-Essig-Flasche gegossen	5000 bis über 10000 ppm	Kein Temperatursprung. Steht der Becher *im* Glas, eine leichte Abkühlung und zusätzlicher Wasser- und Essigdampf.
Beleuchtungsstärke in den beiden Gläsern	muss um weniger als 5% abweichen	Weicht sie stärker ab, haben Sie zwei Faktoren verändert.
Anfangstemperatur, beide	muss um weniger als 0,5 °C abweichen	Sonst beginnt die Reihe schief.

7.2 Fragen für danach

1. Das Glas mit Deckel hat sich viel stärker erwärmt als das ohne. Welche der drei Arten der Wärmeübertragung erklärt das, und warum nicht die beiden anderen?
2. Der Unterschied zwischen dem CO_2-Glas und der Kontrolle war kleiner als die Streuung des Aufbaus. Was kannst du daraus schließen, und was nicht?
3. Ein Gewächshaus im Garten und die Atmosphäre erwärmen sich durch verschiedene Mechanismen. Beschreibe beide und sage, warum der Name „Treibhauseffekt“ schlecht gewählt ist.
4. Dein Sensor misst CO_2, indem er Infrarot durch eine Kammer schickt. Was beweist allein die Tatsache, dass er funktioniert, über die Eigenschaften von CO_2?
5. Wie würdest du ein Experiment planen, das den Strahlungseffekt nachweisen *könnte*? Was müsste anders sein: größer, länger, genauer?

7.3 Ideen zur Bewertung

- **Niedrige Hürde:** Das Kind notiert die beiden Temperaturreihen und sagt, welches Glas sich stärker erwärmt hat und um wie viel.
- **Standard:** Das Kind vergleicht den Unterschied mit der Streuung des Aufbaus und schreibt für jedes Paar das richtige von drei Urteilen: nachgewiesen, grenzwertig, nicht nachgewiesen.
- **Erweiterung:** ein einseitiger Text, der den Mechanismus des Gewächshauses im Garten vom atmosphärischen unterscheidet, erklärt, warum der Aufbau den zweiten nicht nachweisen kann, und vorschlägt, was sich ändern müsste, damit er es könnte. Die stärksten Schülerinnen und Schüler nutzen **die Funktionsweise des NDIR-Sensors selbst** als unabhängigen Beleg dafür, dass CO_2 Infrarot absorbiert.

Typische Fehler und Fehlvorstellungen

„Das Glas hat sich erwärmt, also haben wir den Treibhauseffekt bewiesen.“ Der zentrale Fehler bei diesem Thema. Es hat sich erwärmt, weil es einen Deckel hat. Ohne Kontrolle lässt sich dem Gas nichts zuschreiben.

Ein einzelnes Glas. Ohne Kontrolle kann die Aktivität eine Vorführung liefern, aber keine Schlussfolgerung. Wenn Sie eine Box haben, machen Sie die Vorführung und **hören Sie bei der Frage auf**, nicht bei der Antwort.

Zwei Dinge auf einmal ändern. Deckel *und* CO_2 im selben Schritt. Machen Sie zuerst den Deckel, für sich allein.

„Fast gleiche“ Gefäße. Unterschiedliche Wandstärken und Farben erzeugen eigene Unterschiede, die größer sind als der gesuchte Effekt.

Ungeprüfte Lampen. Prüfen Sie die Gleichheit mit dem Lichtsensor, nicht mit dem Auge: Zwei „gleiche“ Lampen können Beleuchtungsstärken liefern, die um Dutzende Prozent abweichen.

Nur in das Versuchsglas ausatmen. Das bringt mit dem CO_2 Wärme und Feuchtigkeit mit, und nur in eines der beiden; und auch Wasserdampf absorbiert Infrarot. Wenn ausgeatmet wird, dann in beide, und dann warten.

Elektronik im Glas. Eine Powerbank oder ein zweites Gerät im Glas erwärmt es stärker als jedes Gas. Nur die Box kommt hinein, und in die Kontrolle eine Box derselben Art.

„CO_2 hält die Wärme fest.“ Die richtige Formulierung: Treibhausgase *absorbieren* Infrarot und *strahlen es wieder ab*, zum Teil zurück zur Oberfläche.

Nach zwei Minuten ablesen. Die gesuchten Unterschiede sind klein und langsam. Zehn Minuten Einlaufzeit, dann mindestens zwanzig Minuten Messung.

Ein negatives Ergebnis als Misserfolg behandeln. *Wir können ihn nicht nachweisen* ist ein Ergebnis, und hier das wahrscheinlichste richtige.

Sicherheit und Klassenführung

Nie eine Flamme in einem geschlossenen Gefäß: Die Warnung steht auch auf dem Bildschirm der Anwendung, und sie ist die wichtigste dieser Aktivität. Keine Kerze, kein Streichholz, nichts Brennendes. Ein geschlossenes Gefäß mit einer Flamme darin kann zerbrechen, und der Sauerstoffverbrauch macht das Experiment gefährlich und zugleich bedeutungslos.

Lampen werden heiß, besonders Glühlampen, und hier stehen sie neben Glas und Kunststoffdeckeln. Decken Sie sie nicht ab, halten Sie sie in gemessenem Abstand und lassen Sie sie vor dem Wegräumen abkühlen. Ein ungleichmäßig erhitztes Glas kann springen: Nehmen Sie lieber Kunststoff, oder halten Sie die Lampe mindestens 20 cm entfernt.

Natron und Essig sind ungefährlich, aber die Reaktion schäumt und kann überlaufen. Führen Sie sie in der eigenen Flasche durch, mit nur wenig Essig, auf einem Tablett, und gießen Sie nur das Gas ins Glas, nie die Flüssigkeit. **Die Flüssigkeit berührt nie die MagicBox**: Die Box ist nicht wasserdicht.

Verschließen Sie die Flasche nicht, in der Gas entsteht, und schließen Sie die Gläser nicht luftdicht: Der Druck steigt, und ein Stopfen oder ein fest zugeschraubter Deckel kann wegfliegen. Ein aufgelegter, nicht zugeschraubter Deckel genügt für das Experiment.

Hygiene beim Ausatmen: Wenn Sie die Methode mit Atemluft wählen, atmet jedes Kind in sein eigenes Gefäß, oder die Lehrkraft übernimmt das.

Anpassungen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Zwei Zahlenreihen, ein Diagramm. Die wichtigste Anpassung: Das Kind erhält ein Blatt mit bereits gezeichneten Achsen und *einer* bereits eingetragenen Kurve, der der Kontrolle, und zeichnet nur die zweite darüber. **Der Abstand zwischen den Kurven ist das**

Ergebnis, und er ist ganz ohne Rechnen sichtbar.
Die Schwelle, einmal und groß geschrieben. Die Streuung des Aufbaus steht einmal groß oben auf dem Blatt, und jeder Vergleich bezieht sich darauf. Die Frage wird zu einer Ja-Nein-Frage.
Drei echte Rollen für Kinder mit motorischen Schwierigkeiten. Der Aufbau braucht Handgriffe, aber die entscheidenden Rollen werden vom Tisch aus erledigt:

- **Hüterin oder Hüter der Symmetrie**: prüft vor dem Start, dass Beleuchtungsstärke und Temperatur in beiden Gläsern gleich sind, und darf die Reihe anhalten, wenn nicht; das ist die Rolle mit dem größten wissenschaftlichen Wert, denn sie verteidigt die Idee der Kontrolle selbst;
- **Zeitnehmerin oder Zeitnehmer**: kündigt die Messwerte Minute für Minute an;
- **Schreiberin oder Schreiber**: schreibt die beiden Reihen nebeneinander und berechnet den Unterschied, sobald er eintrifft.

Empfindlichkeit gegenüber Licht und Wärme. Helle Lampen und warme Gläser können unangenehm sein; alle drei Rollen werden aus der Entfernung ausgeübt.

Wenn etwas nicht nach Plan läuft

Sie haben nur eine Box. Führen Sie **Untersuchung 2** durch, Deckel gegen keinen Deckel, nacheinander gemessen unter denselben Bedingungen, je zehn Minuten. Sie verlieren die Gleichzeitigkeit, aber der Effekt des Deckels ist so groß, dass er trotzdem sichtbar wird. **Versuchen Sie Untersuchung 3 nicht mit einer Box**: Der Effekt ist für eine Messung nacheinander viel zu klein.
Sie haben keine gleichen Gefäße. Verwenden Sie *dasselbe* Gefäß für beide Bedingungen, nacheinander, mit derselben Lampe und derselben Dauer. Das dauert länger, beseitigt aber den Unterschied der Gefäße, die größte Fehlerquelle.
Sie haben keine zweite Lampe. Eine Lampe genau in der Mitte, in gemessen gleichen Abständen, **mit dem Lichtsensor überprüft**.
Der Unterschied ist kleiner als die Streuung. Das ist das erwartete Ergebnis. Schreiben Sie es als solches auf und gehen Sie zum besten Teil der Stunde über: warum der Sensor selbst beweist, dass CO_2 Infrarot absorbiert.
Die Temperatur springt beim Ausatmen. Natürlich, ausgeatmete Luft hat 35 °C. Warten Sie zehn Minuten, bis sie zurückgeht, und atmen Sie auch in die Kontrolle.
Die Box verbindet sich nicht. Brechen Sie die Stunde nicht ab. Nutzen Sie die Tabelle „Wie die Daten aussehen sollten“ als gedruckten Datensatz: Die Klasse erhält die Streuung und die beiden Reihen, berechnet den Unterschied, vergleicht ihn mit der Schwelle und schreibt das Urteil. **Die ganze Arbeit, eine Ursache zuzuordnen, und das ist die Lektion, geht auch ohne die Geräte.** Messen Sie an einem anderen Tag erneut, nachdem Sie das Kabel, den in der Anwendung gewählten Anschluss und, bei WLAN, das Netzwerk geprüft haben.

8. Weiterführende Quellen

Stabile, bewährte Ausgangspunkte. Suchen Sie auf jeder Website nach dem genannten Thema; es sind Startadressen, keine tiefen Links, damit sie nicht ins Leere führen.

- **NASA Climate**: `https://climate.nasa.gov`, suchen Sie nach dem Treibhauseffekt und dem Energiehaushalt der Erde; die Erklärung über die Strahlung, korrekt eingeordnet.
- **PhET Interactive Simulations**: `https://phet.colorado.edu`, suchen Sie nach der Simulation zum Treibhauseffekt; **sie zeigt den Strahlungsmechanismus, den das Glas nicht zeigen kann**, und ist die natürliche Ergänzung zu dieser Aktivität.

- **Institute of Physics**: `https://www.iop.org`, suchen Sie nach Material zu Wärmeübertragung und Strahlung; nützlich für Untersuchung 2 und das Gespräch über Konvektion.
- **Sensirion**: `https://sensirion.com`, das Datenblatt des SCD4x, wenn Sie der Klasse zeigen wollen, dass das NDIR-Prinzip genau die Infrarotabsorption durch CO_2 ist.
- **Rumänischer Wetterdienst (ANM)**: `https://www.meteoromania.ro`, für lokale Klimadaten, wenn das Gespräch auf beobachtete Veränderungen in Rumänien kommt.
- **IPCC**: `https://www.ipcc.ch`, die Syntheseberichte, für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II, die die Primärquelle für Aussagen über das Klima lesen wollen.

9. Bewertung

Die Abschlussfrage, identisch mit der auf dem Arbeitsblatt: *Was hat das Glas erwärmt, und woher weißt du das?* In den letzten zwei Minuten eingesammelt, sagt sie mehr über das Verständnis der Klasse als jede Note.

Für ein förmlicheres Urteil verwenden Sie das **gemeinsame Bewertungsraster mit drei Bereichen**: *Messpraxis*, *Dateninterpretation* und *wissenschaftliches Denken*. Auf den Stufen Entdecker und Forscher sehen die drei Bereiche so aus:

- **Messpraxis**: Das Kind misst vor allem anderen die Streuung des Aufbaus, prüft die Gleichheit der Lampen mit dem Sensor, ändert immer nur eine Sache und macht bei beiden Gläsern dieselbe Handbewegung.
- **Dateninterpretation**: Das Kind vergleicht den Unterschied mit der Streuung und verwendet drei Urteile, nicht zwei; **es behandelt ein negatives Ergebnis als Ergebnis**.
- **Wissenschaftliches Denken**: Das Kind unterscheidet den Mechanismus des Gewächshauses im Garten vom atmosphärischen, erklärt, warum der Aufbau den zweiten nicht nachweisen kann, und nutzt die Funktionsweise des NDIR-Sensors als Beleg dafür, dass CO_2 Infrarot absorbiert.

Das Raster selbst, mit Beschreibungen für alle drei Stufen, ist einmal im *Lehrplan* festgelegt und wird in den Handbüchern nicht wiederholt.

10. Arbeitsblatt

Das Blatt, das die Schülerinnen und Schüler ausfüllen, ist ein eigenes Dokument: `docs/de/arbeitsblaetter/treibhauseffekt.pdf`. Es hat zwei Seiten, auf der ersten die Streuung, die Hypothesen zur Ursache und das Deckelexperiment, auf der zweiten das CO_2-Experiment, der Vergleich mit der Schwelle und die Schlussfolgerung, und wird daher doppelseitig gedruckt, ein Blatt pro Kind. Es folgt den drei Ebenen: was ich auf dem Bildschirm sehe, was ich selbst mache, die Schlussfolgerung, die ich schreibe.

Drei Dinge sollten Sie vor dem Drucken wissen. **Das Blatt verlangt eine Hypothese zur *Ursache*, nicht zum Ergebnis**: Zu Beginn kreuzt das Kind an, welcher Mechanismus das Glas seiner Meinung nach erwärmen wird. **Die Streuung des Aufbaus hat oben auf der Seite ein eigenes großes Kästchen**, und jeder Vergleich bezieht sich darauf. **Das Urteil „nicht nachgewiesen“ ist als gleichberechtigte Option neben den beiden anderen gedruckt**, gerade weil es bei der CO_2-Untersuchung das wahrscheinlichste Ergebnis ist; ein Blatt, das dafür keinen Platz ließe, würde die Klasse dazu drängen, einen Effekt zu melden, den sie nicht gemessen hat. Die Tabellen werden hier bewusst nicht wiederholt, damit die beiden Dokumente nicht auseinanderlaufen: Es gibt eine einzige druckbare Fassung, und das ist das Arbeitsblatt.